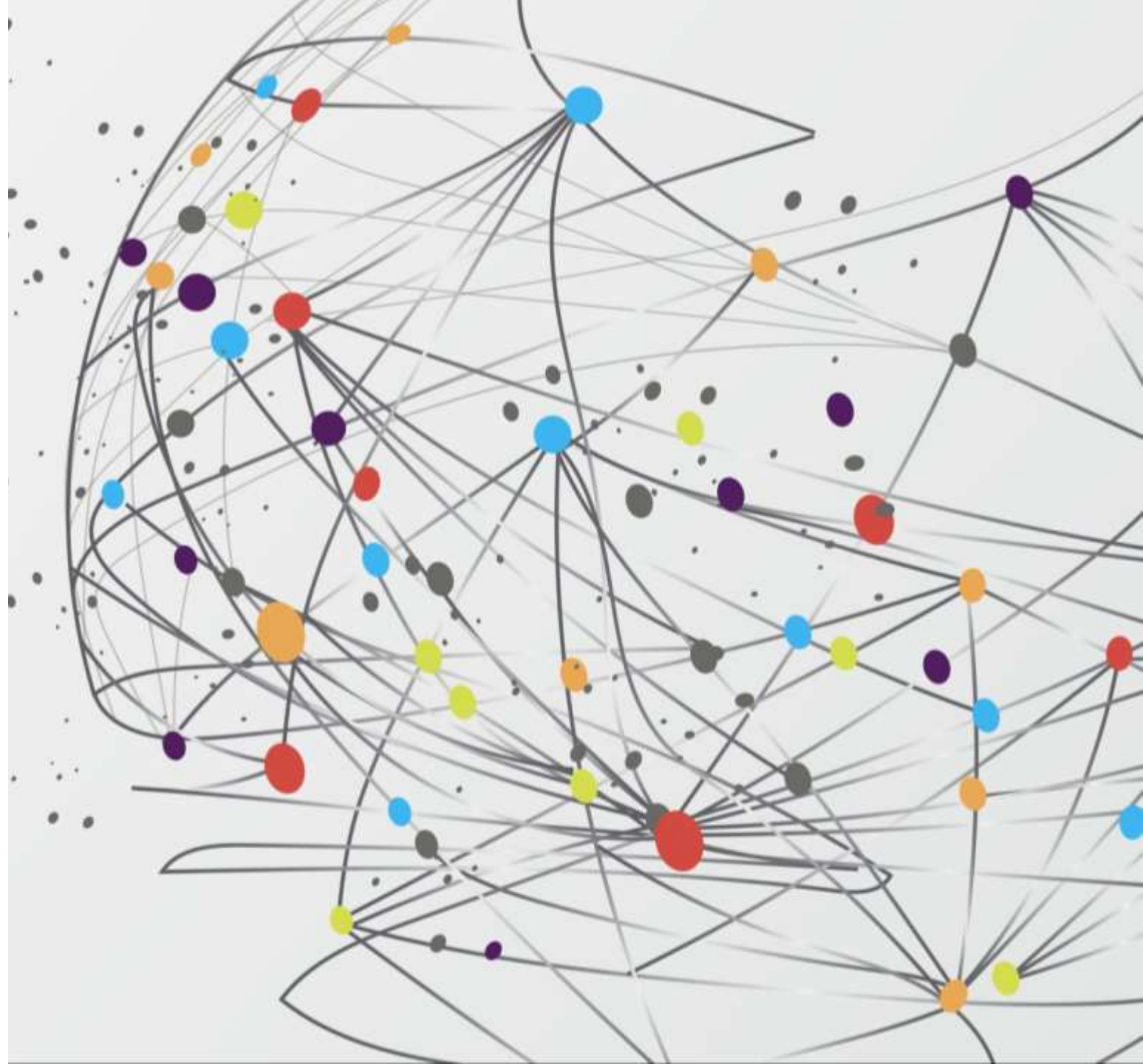

NESNELERİN İTERNETİ

BÖLÜM 3 HABERLEŞME PROTOKOLLERİ VE SENSÖRLER

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaşif

ahmet.kasif@btu.edu.tr



GENEL BAKIŞ

- Haberleşme
 - Protokoller
- Sensör Nedir?
 - Aktif/Pasif Sensör
 - Dijital/Analog Sensör
 - Metrik Sistem
 - Sensör Örnekleri
 - Transfer Fonksiyonu

3.1.1 HABERLEŞME

- I2C
 - SPI
 - UART
 - Wi-Fi
 - Bluetooth
 - LoRaWAN
 - MQTT
-

3.1.2 I2C

- I2C (Inter-Integrated Circuit): Seri iletişim için iki telli haberleşme protokolü.
 - SDA (Serial Data - Veri Hattı) → Veri gönderme/alma
 - SCL (Serial Clock - Saat Hattı) → Veri transferini senkronize etme
 - Çoklu Cihaz Desteği
 - Düşük Güç Tüketimi
 - Ortalama Hız (100kbps-3.4Mbps)
 - Kablolu haberleşme
-

3.1.3 I2C (DEVAMI)

- Tek-yönlü veya çift-yönlü iletişim kurabilme
- Kullanıldığı Sensörler:
 - Sıcaklık (DHT12, BMP180)
 - Nem (HTU21D)
 - Gaz (MQ-3, MQ-135)
 - Işık (BH1750)
 - Manyetik alan (HMC5883L)

3.1.4 SPI

- I2C (Inter-Integrated Circuit): Seri iletişim için dört telli haberleşme protokolü.
 - MOSI (Master Out Slave In - Ana Çıkış, İstemci Giriş) → Master cihazdan slave (bağımlı) cihaza veri gönderme
 - MISO (Master In Slave Out - Ana Giriş, İstemci Çıkış) → Slave cihazdan master cihaza veri gönderme
 - SCK (Serial Clock - Seri Saat Sinyali) → Master tarafından gönderilen saat sinyali ile veri transferini senkronize etme
 - SS (Slave Select - Köle Seçim Sinyali) → Hangi slave cihazın aktif olacağını belirleme
 - Çoklu Cihaz Desteği
 - Yüksek Veri Hızı (10Mbps)
 - Kablolu haberleşme
-

3.1.5 SPI (DEVAMI)

- Çift-yönlü iletişim kurabilme
- Kullanıldığı Sensörler:
 - Ekranlar (TFT, OLED, LCD)
 - SD Kart Modülleri
 - IMU Sensörleri (MPU6050, LSM9DS1)
 - RF Modüller (NRF24L01, RFM69)
 - Dokunmatik Paneller

3.1.4 UART

- Seri iletişim için iki telli asenkron haberleşme protokolü.
 - TX (Transmit - Veri Gönderme) Veriyi karşı tarafa iletmek için kullanılır.
 - RX (Receive - Veri Alma) → Gelen veriyi okumak için kullanılır.
 - Basit ve Yaygın Kullanım
 - Bağlantı için sadece 2 pin
 - Asenkron (Saat sinyali olmadan haberleşme)
 - Çoklu Cihaz Desteği
 - Ortalama Veri Hızı (300 bps - 1 Mbps arasında değişir)
-

3.1.4 UART

- Tek-Yönlü veya Çift-Yönlü İletişim Kurabilme
- Kullanıldığı platformlar:
 - GPS Modülleri (NEO-6M, NEO-M8N)
 - Bluetooth Modülleri (HC-05, HC-06, ESP32 BLE)
 - Wi-Fi Modülleri (ESP8266, ESP32)
 - GSM Modülleri (SIM800L, SIM900)
 - RFID Okuyucular (RC522, PN532)

3.1.4 UART

- Seri iletişim için iki telli asenkron haberleşme protokolü.
 - TX (Transmit - Veri Gönderme) Veriyi karşı tarafa iletmek için kullanılır.
 - RX (Receive - Veri Alma) → Gelen veriyi okumak için kullanılır.
 - Basit ve Yaygın Kullanım
 - Bağlantı için sadece 2 pin
 - Asenkron (Saat sinyali olmadan haberleşme)
 - Çoklu Cihaz Desteği
 - Ortalama Veri Hızı (300 bps - 1 Mbps arasında değişir)
-

3.1.4 MQTT

- Hafif, TCP/IP tabanlı yayın-abone (publish-subscribe) modeliyle çalışan haberleşme protokolü.
 - Broker (Sunucu - Aracı Sistem) → MQTT istemcileri arasındaki mesaj alışverişini yöneten merkezi sistem.
 - Publisher (Yayıncı) → Veriyi belirli bir konu (topic) üzerine yayınlayan cihaz.
 - Subscriber (Abone) → Belirli bir konuyu takip eden ve bu konudaki mesajları alan cihaz.
 - QoS (Quality of Service - Hizmet Kalitesi) → Mesajın güvenilirliğini belirleyen 0, 1 ve 2 seviyeleri.
-

3.1.4 MQTT

- Düşük Bant Genişliği Kullanımı
 - İnternet Üzerinden Kablosuz Haberleşme (Wi-Fi, GSM, LoRa ile kullanılabilir)
 - Çoklu Cihaz Desteği (Birçok cihaz aynı anda bağlanabilir)
 - Asenkron (Gerçek zamanlı iletişim)
 - Broker Tabanlı Yapı (Cihazlar doğrudan değil, broker üzerinden haberleşir)
-

3.1.4 MQTT

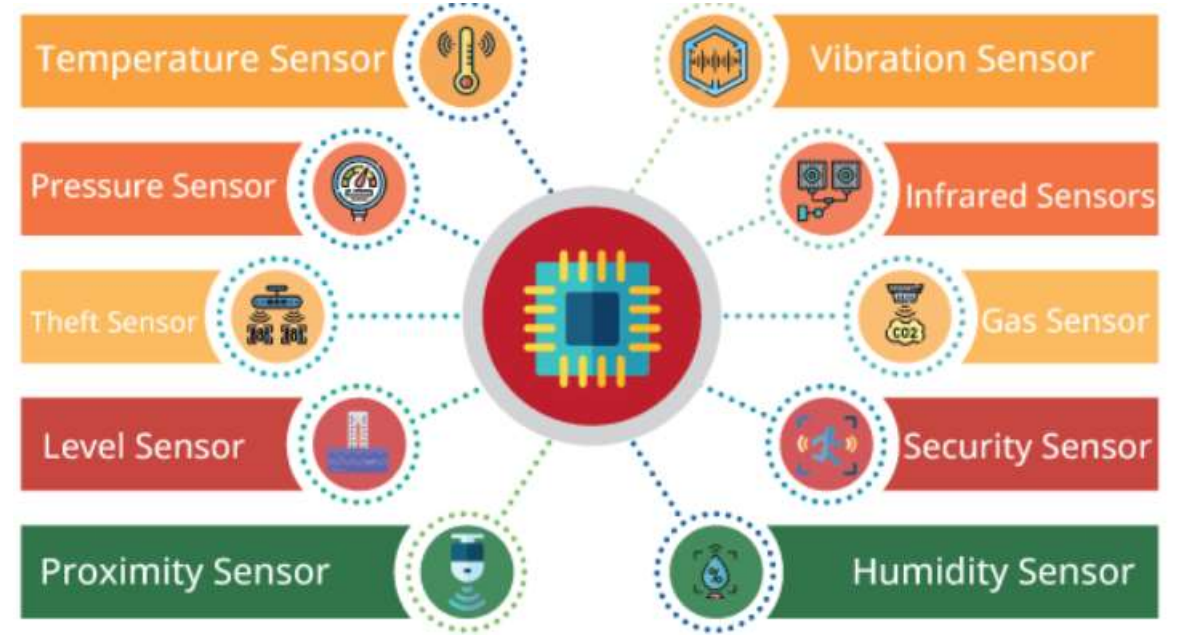
- Kullanılan platformlar:
 - Akıllı Ev Uygulamaları (ESP8266, ESP32 tabanlı IoT cihazları)
 - Endüstriyel IoT (Makine verileri, uzaktan izleme sistemleri)
 - Sağlık IoT (Hasta takibi, giyilebilir cihazlar)
 - Akıllı Tarım (Nem, sıcaklık, hava kalitesi ölçümleri)
 - Araç Tabanlı IoT (GPS takibi, filo yönetimi)

3.1.2 HABERLEŞME

Protokol	Bağlantı Tipi	Avantajları	Dezavantajları
I2C (Inter-Integrated Circuit)	Kablolu (Seri İletişim)	- Az sayıda pin (SDA, SCL) - Çoklu cihaz desteği - Ortalama hız (100 kbps - 3.4 Mbps)	- Kısa mesafe (Birkaç metre) - Zamanlama senkronizasyonu gerektirir
SPI (Serial Peripheral Interface)	Kablolu (Seri İletişim)	- Yüksek hız (10 Mbps+) - Senkron veri iletimi	- Daha fazla pin (MISO, MOSI, SCK, SS)
UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)	Kablolu (Seri İletişim)	- Çift yönlü iletişim - Kolay yapılandırma	- Cihaz başına 2 pin (TX, RX) - Çoklu cihaz desteği yoktur
CAN (Controller Area Network)	Kablolu (Seri İletişim)	- Endüstriyel uygulamalar için ideal - Güçlü hata düzeltme	- Kompleks yapılandırma - Düşük hız
Wi-Fi (ESP8266, ESP32)	Kablosuz	- Yüksek hız (100 Mbps+) - İnternet erişimi	- Yüksek güç tüketimi
Bluetooth (BLE)	Kablosuz	- Düşük güç tüketimi (BLE) - Kısa mesafe iletişim	- Düşük hız (1 Mbps civarı)
LoRaWAN	Kablosuz (Uzun Menzil)	- 10 km+ menzil - Düşük güç tüketimi	- Düşük hız (kbps seviyesinde)
MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)	Kablosuz (İnternet Üzerinden - TCP/IP)	- Düşük bant genişliği - IoT için ideal (Sensör haberleşmesi)	- Broker (Sunucu) gerektirir

3.2.1 SENSÖRLER

- Sensörler:
 - IoT'nin girdi elemanlarını oluşturmaktadırlar.
 - Uyarıldıklarında, görevli oldukları duyu sahasındaki bilgiyi, elektrik sinyallarına dönüştürerek tepki vermektedirler.
 - Aktif ve pasif sensörler olarak ikiye ayrılır.
 - Bir diğer ayrım sensörlerin analog/dijital olması üzerinedir.



3.2.2 SENSÖRLER

- Pasif Sensörler:
 - Ortama sinyal gönderme ihtiyacı duymadan algılama yapan ve çıktı sinyaline dönüştürebilen sensörlerdir.
 - Örnek: PIR (Hareket tespiti), LDR (Işık algılama)
- Aktif Sensörler:
 - Algılama yapabilmek için ortama sinyal gönderen sensörlerdir.
 - Örnek: LiDAR (Lazer ışınları ile tespit), RADAR (Radyo dalgaları ile tespit)

3.2.3 SENSÖRLER

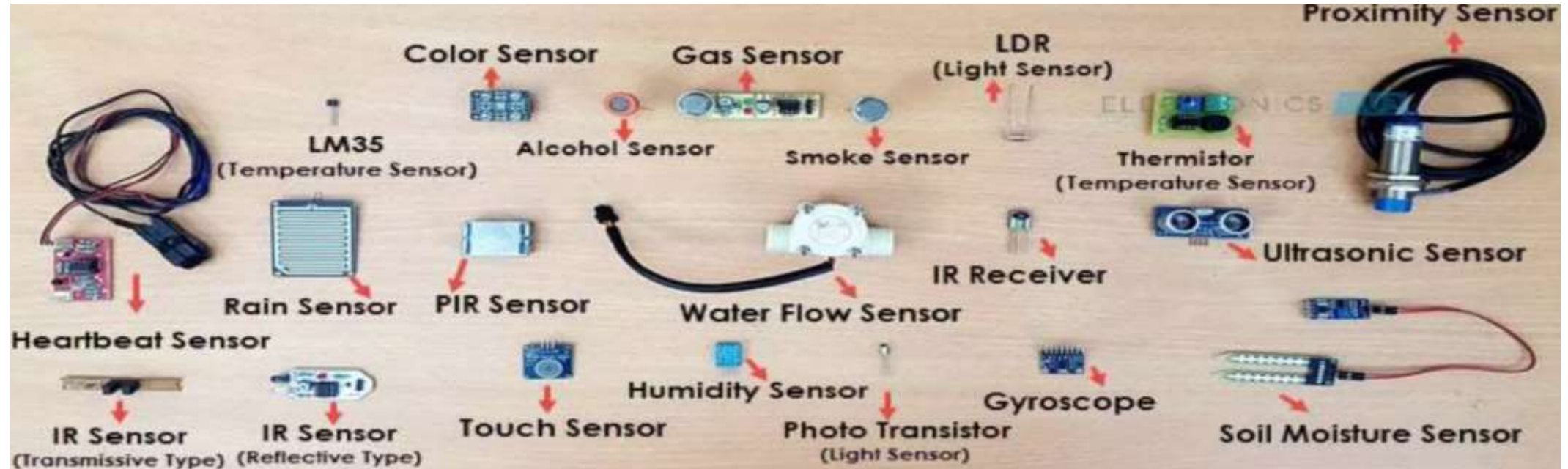
- Analog Sensörler:
 - Çıktı cinsinden sürekli değerler ile sinyal üreten sensörlerdir.
 - Örnek: LM35 (Sıcaklık), LDR (Işık algılama)
- Dijital Sensörler:
 - Çıktı cinsinden ayrık/kesikli değerler ile sinyal üreten sensörlerdir.
 - Örnek: PIR (Hareket), DHT (Sıcaklık-Nem)

3.2.4 SENSÖRLER

- Birimler (Metrik sistem)
 - Uzunluk – Metre – m
 - Zaman – Saniye – s
 - Elektrik akımı – Amper – A
 - Işık şiddeti – Candela – cd
 - ...

Quantity	Name	Symbol
Length	Meter	m
Time	Second	s
Electric current	Ampere	A
Luminous intensity	Candela	cd
...		

3.3.1 SENSÖRLER



3.3.2 SENSÖRLER

- Sıcaklık Sensörü
 - Örnek donanım: LM35
 - Ortam sıcaklığını ölçer
 - Analog
 - Pasif
 - Güç Tüketimi: Düşük (yaklaşık 60 μ A)
 - Pinler
 - VCC: Giriş
 - OUT: Çıkış
 - GND: Toprak



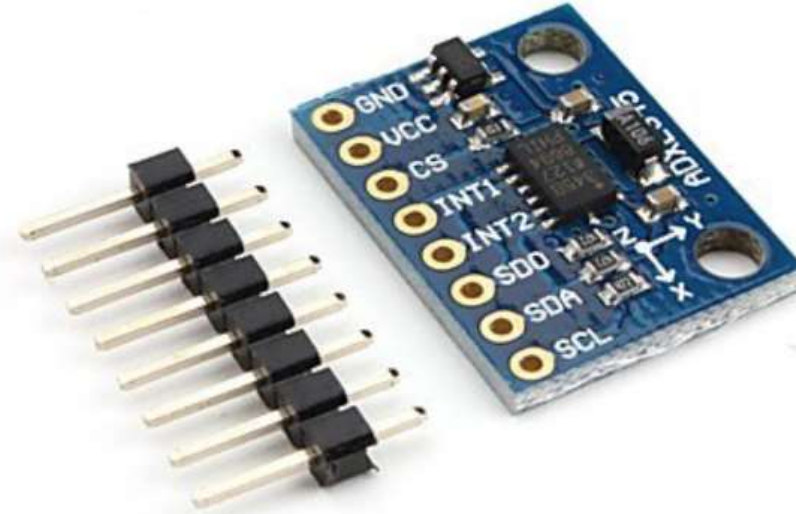
3.3.3 SENSÖRLER

- Yakınlık Sensörü
 - Örnek donanım: HC-SR04
 - Yakındaki nesneler ile mesafe ölçer.
 - Dijital/Analog türleri mevcut.
 - Aktif
 - Güç Tüketimi: Orta (yaklaşık 5-20 mA)
 - Pinler
 - VCC: Giriş
 - Trig: Giriş
 - Echo: Çıkış
 - GND: Toprak



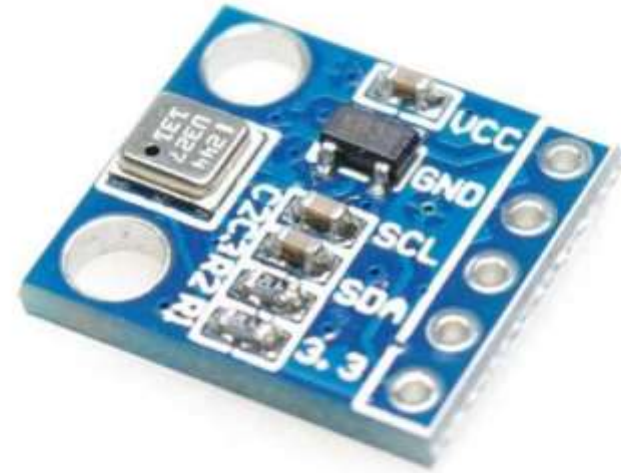
3.3.4 SENSÖRLER

- İvme Ölçer
 - 3 eksen de açısal ivme ölçebilir.
 - Örnek donanım: ADXL345
 - Dijital (I2C/SPI)
 - Pasif
 - Güç Tüketimi: Orta (yaklaşık 40-145 mA)
 - Pinler
 - VCC: Giriş
 - GND: Toprak
 - SDA:
 - SCL:
 - CS:
 - INT:



3.3.5 SENSÖRLER

- Basınç Sensörü
 - Hava basıncını ölçer
 - Örnek donanım: BMP180
 - Dijital (I2C/SPI)
 - Pasif
 - Güç Tüketimi: Düşük (yaklaşık 10 μ A)
 - Pinler
 - VCC: Giriş
 - GND: Toprak
 - SDA:
 - SCL:



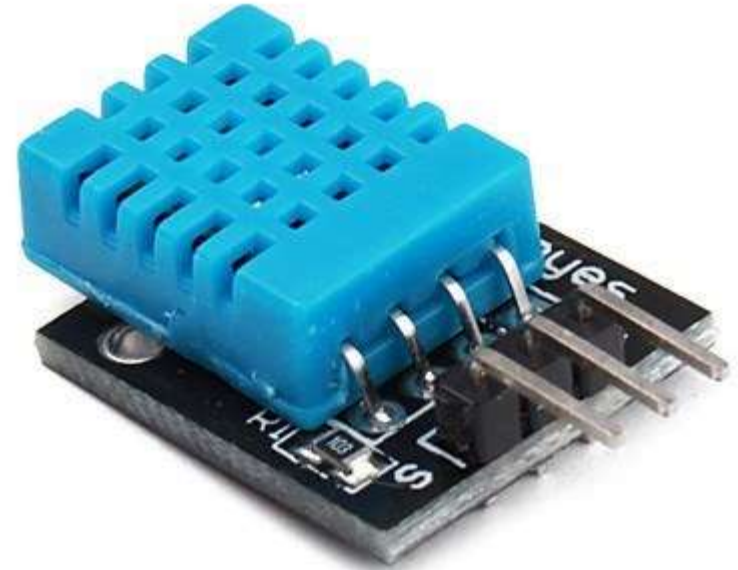
3.3.6 SENSÖRLER

- Işık Sensörü
 - Ortamdaki ışık şiddetini ölçer
 - Örnek donanım: LDR
 - Analog
 - Pasif
 - Güç Tüketimi: Düşük (yaklaşık <1 mA)
 - Pinler
 - VCC: Giriş
 - OUT: Çıkış



3.3.7 SENSÖRLER

- Nem Sensörü
 - Ortam nemini ölçer
 - Örnek donanım: DHT11
 - Dijital
 - Pasif
 - Güç Tüketimi: Düşük (yaklaşık 0.5 mA)
 - Pinler
 - VCC: Giriş
 - DATA:
 - GND: Toprak



3.3.8 SENSÖRLER

- Ağırlık/Yük Sensörü
 - Üzerindeki nesnelerin ağırlığını ölçer
 - Dijital (I2C)
 - Aktif
 - Güç Tüketimi: Düşük (yaklaşık <0.5 mA)
 - Pinler
 - VCC: Giriş
 - GND: Toprak
 - SDA:
 - SCL:
 - INT:



3.3.9 SENSÖRLER

- Nabız Sensörü
 - Kalp ritmini ölçer
 - Örnek donanım: MAX30100
 - Dijital (I2C)
 - Aktif
 - Güç Tüketimi: Orta (yaklaşık 0.6-5 mA)
 - Pinler
 - VCC: Giriş
 - GND: Toprak
 - SDA: Seri Veri Hattı
 - SCL: Seri saat sinyali (I2C)
 - INT: Kesme (Interrupt, Opsiyonel)



3.3.10 SENSÖRLER

- Hareket Sensörü
 - Hareketli nesneleri tespit eder.
 - Örnek donanım: PIR
 - Dijital
 - Pasif
 - Güç Tüketimi:
 - Bekleme (0.05-0.07 mA)
 - Aktif: (0.1-0.5 mA)
 - Pinler
 - VCC: Giriş
 - GND: Toprak
 - OUT: Çıkış



3.3.11 SENSÖRLER

- Alkol Gaz Sensörü
 - Havadaki alkol buharını algılar
 - Örnek donanım: MQ-3
 - Analog/Dijital
 - Aktif
 - Güç Tüketimi: 150-200 mA
 - Pinler
 - VCC: Giriş
 - GND: Toprak
 - A0: Analog çıkış
 - D0: Dijital çıkış



KAYNAKÇA

[1] Toor, W. T., Alvi, M., & Agiwal, M. (2020). Combined access barring scheme for IoT devices using Bayesian estimation. *Electronics*, 9(12), 2191.

SORULAR?

Hatırlatma: yoklamaya katılım sağladığınızı kontrol edin,

Katılımınız için teşekkürler..